

LiDAR 기반 항법 시스템의 무결성 성능 최적화를 위한 DOP 기반 Landmark 선정 기법

최필훈, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

Integrity Risk Optimization Method based on Landmark Dilution of Precision (DOP) in Lidar-based Navigation System

Pil Hun Choi, Jiyeun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, S.Korea
phone : +82-42-350-3725 mobile : +82+10-5488-7221 e-mail : phchoi@kaist.ac.kr

Abstract: In this paper, we present a computational-efficient integrity risk optimization method in Light Detection And Ranging (LiDAR) navigation system using the concept of dilution of precision (DOP). LiDAR navigation system requires two main pre-estimator procedures; feature extraction (FE) and Data association (DA). FE and DA repeatedly and consistently identify landmarks in the environment. If these processes are failed (e.g., mistaking one landmark to another; incorrect association), significant navigation errors could occur (Joerger & Pervan 2009). Thus, previous studies established FE and DA risk prediction algorithm based on the Multiple-Hypothesis Innovation-based (MHI) DA process (Joerger, M. et al. 2017, 2018, 2019). The MHI DA process evaluates the impact on integrity risk of incorrect associations. However, this method requires high computational loads because this method considers all potential landmark permutations for the evaluation. Thus, we suggest a computational-efficient method by reducing the combination of landmarks. The method considers the geometric distribution of the extracted landmarks, using the concept of DOP. We assume that the landmark sets with poor DOP have higher integrity risk. To check this assumption, we conduct a sensitivity study of the integrity risk according to the geometry of the landmarks. Based on the results, we reduce the computational complexity by excluding the landmark sets with poor DOP. Then, we determine the optimal landmark set to derive the lowest integrity risk. Finally, Lidar-based navigation integrity performance based on the determined optimal landmark set is assessed using simulations.

Keywords: LiDAR, SLAM, Autonomous Car, HAV, Integrity

1. 서론

본 연구에서는 LiDAR (Light Detection and Ranging) 센서 기반 항법 시스템의 무결성(Integrity) 산출 알고리즘의 효율적 향상을 위한 알고리즘을 제시 및 선행 연구 결과를 기술한다.

전 세계적으로 완전한 자율주행모드를 지원하는 HAV (Highly Automated Vehicle) 개발을 위한 노력이 진행되고 있지만, 지난 2016년 테슬라 사의 S 모델 자율주행모드 운행 중에 첫 사망자가 발생한 이래로 여러 건의 크고 작은 사고가 발생함에 따라 자율주행차에 대한 안전성에 대한 문제가 지속적으로 제기된다. 기존 자율주행차의 안전성 검증은 경험적 기반의 테스트 주행을 수행한다. 하지만, 통계적으로 기존 교통 사고 사망률보다 낮은 수준으로 안전성을 검증하기 위해서는 수십년의 시간이 소요됨으로, 경험적 검증 방법은 HAV 안전성 검증에 적절하지 않다(Kalra et al. 2016). HAV의 안전성 검증을 위한 방법으로 유인 항공기의 해석적인 접근 방법인 무결성 개념의 적용을 통해 이루어질 수 있다(Joerger et al. 2019). 무결성이란 항법 오차(navigation error)로부터 사용자를 안전하게 보호하기 위해 제시된 개념으로, 검출되지 않은 극심한 항법 오차가 발생할 확률인 무결성 위험(Integrity Risk)으로 수치화 된다.

기존 유인항공기에서는 GNSS (Global Navigation Satellite System) 센서를 기반한 무결성 보장 연구가 수행되었다. 그러나 HAV는 고층 빌딩들로 인해 GNSS 신호음영지역이 다수인 구간을 통과하기 때문에, LiDAR, radar, 비전 센서 등의 보조항법센서들이 필요하며, 각 센서에 대한 무결성 보장 연구도 수행되어야 한다. 이중 LiDAR는 현재 HAV에서 가장 많이 쓰이는 센서 중 하나이며, 최근 무결성 위험 산출에 대한 연구가 진행 중에 있다(Joerger et al. 2017, 2018, 2019). LiDAR는 관측 대상의 특징(feature)를 데이터화하여 수집하는 Feature Extraction (FE) 단계와, 획득한 특징을 기존 지도의 랜드마크(landmark)와의 매칭을 수행하는 Data Association (DA) 단계를 통해 사용자의 위치를 추정한다. LiDAR의 무결성 위험은 FE를 통해 획득된 랜드마크들이 식별번호를 GPS의 위성 번호와 같은 방식으로 표시(tag)할 수 없다는 데에서 발생한다. 시간

별로 동일한 랜드마크의 매칭을 수행하는 DA 단계에서 고장(fault)이 발생할 경우, 큰 항법 오차가 발생한다(Joerger & Pervan 2009). 해당 무결성 위험 확률을 산출하기 위해서 기존의 연구에서는 Multiple-Hypothesis Innovation-based DA (MHI DA)방식을 활용한다(Joerger, M. et al. 2017, 2019). MHI DA 방식에 기반한 무결성 위험 확률은 랜드마크 매칭이 옳게 될 확률(Correct Association, CA)인 $P(CA)$ 와 CA상황에서의 HMI (Hazardously Misleading Information) 발생 확률인 $P(HMI|CA)$ 로 산출이 되며, 위치 추정에 사용한 랜드마크 수(n_L)에 따라 각각의 확률은 Trade-off 관계를 가진다. MHI DA 방식에서는 $P(HMI)$ 를 최적화하기 위해서 랜드마크의 조합과 n_L 을 바꿔가며 확인하지만, n_L 이 크면 클수록 계산을 수행해야할 조합의 수($n_L!$)가 기하급수적으로 커지므로 실제상황에서는 real-time 계산을 어려울 수 있다. 따라서 본 연구에서는 해당 조합의 수를 감소시키기 위한 방안을 제시하고 사례연구를 수행한다. 본 연구에서는 GNSS의 DOP (Dilution Of Precision) 개념을 사용하여, 큰 DOP를 가지는 특정 랜드마크 조합을 찾아 배제시킴으로써 조합의 수를 감소시킨 다음, 시뮬레이션을 통하여 무결성 위험 확률을 산출하였다. 최종적으로 산출된 무결성 위험 확률에 대하여 기존의 방법론과 비교분석을 수행하였다.

2. LiDAR 항법의 무결성 위험 확률 산출 및 최적화 방법

2.1 무결성 위험 확률(Integrity Risk) 산출

LiDAR 항법의 무결성 위험 확률 혹은 HMI 상황이 발생할 확률 산출은 아래의 Fig. 1과 같이 HAV의 위치오차($\hat{e}_k$)가 차선(l)을 벗어날 확률을 산출한다. 안전성 판단 기준은 인증기관에서 정한 요구조건 I_{REQ} 에 따라 식(1)과 같다. 기존 연구(Joerger et al. 2017, 2019)에서는 k epoch에서의 $P(HMI_k)$ 를 아래의 식 (2), (3), (4)와 같이 산출한다. 여기서 $K(\equiv\{0,...,k\})$ 는 처음시간부터 k epoch까지 인덱스들을 의미하며, $I_{FE,k}$ 는 integrity risk budget allocation을 의미한다. $Q\{\}$ 는 표준정규분포의 CDF (Cumulative Density Function) 확률, σ_k 는 추정 표준편차를 의미한다. 마지막으로, $P_{\chi^2}\{DOF, T\}$ 는 DOF (Degree of Freedom) 자유도를 가지는 카이 제곱 분포가 T보다 작을 확률, n_i 는 추정에 사용되는 측정치의 수, m_i 는 칼만필터 state 변수의 수를 의미한다. $L_i^2\lambda_i^2$ 는 칼만필터 norm-innovation에 대한 확률적 lower bound를 의미한다.

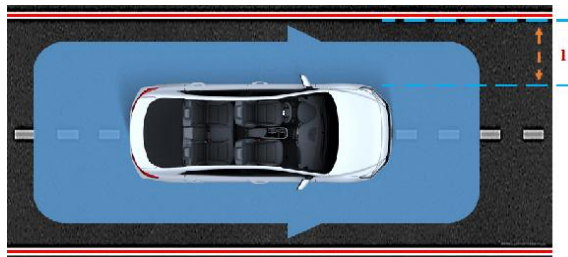


Fig. 1. HAV에 대한 무결성 위험 상황

$$\text{무결성 요구조건 : } P(HMI_k) \leq I_{REQ} \quad (1)$$

$$P(HMI_k) \leq 1 - [1 - P(HMI_k | CA_K)]P(CA_K) + I_{FE,k} \quad (2)$$

$$P(HMI_k | CA_K) = 2(1 - Q\{1/\sigma_k\}) \quad (3)$$

$$P(CA_K) \geq \prod_{i=1}^k P_{\chi^2}\{n_i + m_i, \frac{L_i^2\lambda_i^2}{4}\} \quad (4)$$

$P(HMI_k | CA_K)$ 는 정상상태(nominal condition)에서의 무결성 위험에 관한 항으로, 랜드마크의 수가 적으면 정상상태 위치오차가 크게 발생가능함으로 값이 커진다. $P(CA_K)$ 는 랜드마크의 수가 적을수록 랜드마크 구분이 용이하기 때문에, 값이 커진다. 따라서 식 (2)에서 $[1 - P(HMI_k | CA_K)]$, $P(CA_K)$ 은 측정치의 개수에 따라 서로 상반된 변화를 가짐으로 trade-off 관계에 있다(Joerger et al. 2017, 2019).

2.2 Multiple-hypothesis Innovation-based Data Association

FE 단계에서 구분한 랜드마크를 기존의 맵이나 이전 epoch의 랜드마크를 매칭하기 위한 방법으로 Multiple-Hypothesis Innovation-based DA (MHI DA) 방식을 사용한다(Joerger et al. 2017, 2019). MHI DA 방식은 관측된 랜드마크의 모든 조합을 검사하여, 가장 작은 칼만필터 Innovation vector를 찾는 방식이다. 식 (5)는 MHI DA 방식을 수식화한 것을 나타낸다. i 는 DA를 위한 모든 랜드마크 조합의 경우를 나타내며, $i=0$ 은 CA인 경우를 의미한다. 총 i 의 개수는 랜드마크 조합의 개수인 $n_L!$ 이다.

$$\text{Data Association Criterion: } \min_{i=0, \dots, n_L!-1} \|\gamma_{i,k}\|_{Y_{i,k}^{-1}} \quad (5)$$

2.3 랜드마크 DOP 기반 랜드마크 제외 방법론

앞선 언급한 것처럼 DA 단계에서는 랜드마크 조합 $n_L!$ 가지에 대한 innovation vector를 산출한다. 하지만 실제 LiDAR 운영 시 다수의 랜드마크로 인하여, 실시간(Real-time) 계산을 어렵게 한다. 따라서 무결성 요구조건을 만족하면서 실시간 계산이 가능케 하는 적절한 수의 랜드마크를 선택해야 한다. 이를 위하여 본 연구에서는 GNSS에서의 DOP 개념을 이용한다. DOP는 측정 기준의 기하학적 분포를 수치화한 것으로, DOP가 좋을 수록 기준점들이 고르게 분포되어, 위치측위 정확도가 높아진다. 본 연구에서는 HAV와 서로 이웃한 랜드마크끼리의 DOP를 산출하여, 특정 DOP 이상의 경우, 해당 조합 중 하나의 랜드마크를 추정에서 제외한다. Fig. 2는 이를 모식 화한 것이다. Fig. 2 (좌)는 랜드마크 간 충분한 공간이 생기므로 DOP 작게 나오는 반면(Good DOP), (우)는 랜드마크 간 공간이 적어 큰 DOP가 산출된다(Poor DOP). 이 경우, HAV에서 거리가 먼 Landmark₂를 추정에서 제외한다.



Fig. 2. 서로 이웃한 랜드마크 DOP 산출: (좌) Good DOP, (우) Poor DOP

3. 시뮬레이션 결과

3.1 시뮬레이션 방법

본 연구의 시뮬레이터는 랜드마크를 생성하고, HAV의 이동경로에 따라 측정치를 참값(true)에 랜덤 노이즈를 더하여 생성한다. 다양한 시나리오를 기반으로 생성된 랜드마크와 측정치를 통해서 무결성 성능평가를 수행하고 이를 랜드마크 개수에 따라 분류한다. 각 시나리오 별로 랜드마크를 하나씩 제거해가며, 무결성 성능에 영향을 적게 미치는 특정 DOP 값을 산출한다. 해당 특정 DOP 값에 따라 랜드마크 제외 기법을 적용하여 랜드마크 최적화를 수행한 뒤, 이를 본래의 성능과 비교분석한다.

3.2 시뮬레이션 결과

아래의 Fig. 3은 시뮬레이션 예시를 나타낸다. 그림의 (좌)는 HAV 경로 및 랜드마크 위치를 나타내며, 최초 9개의 랜드마크를 기준으로 $P(HMI)$ 를 산출하였다. 이 후 큰 DOP를 가지는 랜드마크를 하나씩 제거해 가면서 $P(HMI)$ 를 산출하였다. 제거하는 순서는 Fig. 3.(좌)의 색깔 별로 표시된 점선 원 8, 7, 6 순으로, 원 안의 빨간색으로 X표시된 랜드마크를 제거하였다(숫자는 표시된 랜드마크를 제거하고 남은 랜드마크의 개수를 의미). 그림의 (우)는 랜드마크를 순서대로 제거한 상황에서의 시간별 $P(HMI)$ 변화를 나타낸다. 결과에서 볼 수 있듯이, 큰 DOP를 가지는 랜드마크를 제거하여도 무결성 성능에 큰 차이를 보이지 않

는 것을 확인할 수 있다. 반면, 랜드마크의 수가 줄어들어서 계산해야 될 랜드마크 조합의 수가 9!가지에서 6!로 감소하기 때문에, 본 연구에서 목표로 하는 실시간 무결성 위험 확률 산출을 효과적으로 이룰 수 있다.

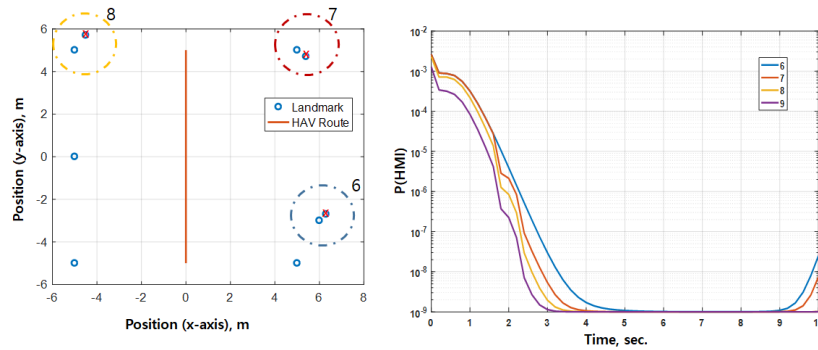


Fig. 3. 시뮬레이션 결과: (좌) HAV 경로(주황색 선) 및 랜드마크 위치(파란색 원), (우) 랜드마크 개수 별 P(HMI) 산출 결과(보라색: 랜드마크 9개 사용, 노란색: 랜드마크 8개 사용, 빨간색: 랜드마크 7개 사용, 파란색: 랜드마크 6개 사용)

4. 결 론

본 논문에서는 LiDAR 센서 기반 항법의 무결성 산출 알고리즘의 최적화를 위한 랜드마크 DOP 기반 랜드마크 제외 기법을 구현 및 성능 분석을 수행하였다. 추후, 이 방법을 이용하여, 실제 LiDAR 데이터 기반 성능평가를 수행하여 효용성을 파악할 예정이다.

ACKNOWLEDGMENTS

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. 2019R1F1A1062008).

REFERENCES

- Joerger, M. & Pervan, B., 2009, Measurement-level integration of carrier-phase GPS and laser-scanner for outdoor ground vehicle navigation. *Journal of Dynamic Systems Measurement and Control*, vol. 131
- Joerger, M., Arana, G., Spenko, M., & Pervan, B. 2018, A New Approach to Unwanted-Object Detection in GNSS/LiDAR-Based Navigation, *Sensors*, 18, 2740
- Joerger, M., & Pervan, B. 2019, Quantifying Safety of Laser-Based Navigation, *IEEE Transactions on aerospace and electronic systems*, VOL. 55, No. 1
- Joerger, M., Arana, G., Spenko, M., & Pervan, B. 2017, Landmark Data Selection and Unmapped Obstacle Detection in Lidar-Based Navigation, 30th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2017), Portland, Oregon, September 25-29, 2017
- Kalra, N. & Susan, P., 2016, Driving to Safety: How Many Miles of Driving Would It Take to Demonstrate Autonomous Vehicle Reliability?, *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 94, 182-193